GRAPH M4KER · GUÍA RÁPIDA

Graph Maker

El editor de grafos: dibuja nodos y aristas, guarda tus grafos y ábrelos en los algoritmos.

Graph Maker es el editor principal. Aquí construyes el grafo con los gestos de abajo y desde aquí lo envías a Johnson o a Asignación, que trabajan sobre una **copia** de este grafo. En este modo se permiten aristas dirigidas y no dirigidas, y también bucles.

Gestos básicos de edición en el lienzo



toca un espacio vacío

1. Crear un nodo

Toca una vez un área vacía del lienzo. Aparece un nodo nuevo en ese punto, con la siguiente letra libre (A, B, C… después de Z sigue AA).

Si el punto está demasiado cerca de otro nodo, o el modo no lo permite, aparece un mensaje en la parte inferior.



arrastra de A a B

2. Conectar dos nodos

Toca el nodo de origen y arrastra **sin esperar** hasta el nodo de destino; luego suelta. En el diálogo `Set weight` elige `Directed` (dirigida) o `Non-directed` (no dirigida), escribe el peso (por ejemplo `6.54`) y presiona `Save`.

Soltar en un espacio vacío cancela. Soltar sobre el mismo nodo crea un bucle, si el modo lo permite. En los modos que solo aceptan aristas dirigidas, el selector no aparece.



mantén 0,5 s y arrastra

3. Mover un nodo

Mantén presionado el nodo cerca de medio segundo, hasta que el teléfono vibre. Luego arrástralo a su nueva posición y suelta.

Si empiezas a arrastrar antes de la vibración, la app dibuja una arista en su lugar.

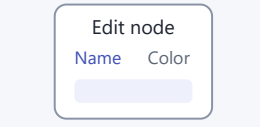


doble toque

4. Eliminar nodos y aristas

Haz **doble toque** sobre un nodo para eliminarlo; sus aristas se eliminan con él. Haz doble toque sobre la línea de una arista para eliminar solo esa arista.

¿Te equivocaste? Presiona `Undo` (deshacer).



toca un nodo o una arista

5. Editar nombre, color y peso

Toca un nodo para abrir `Edit node`: en la pestaña `Name` escribe el nombre y en `Color` elige un color. Presiona `Save`.

Toca una arista para abrir `Edit edge` y cambiar su peso.

El texto del nodo cambia entre claro y oscuro automáticamente para seguir siendo legible.

Resumen de gestos

Gesto	Acción
Tocar un espacio vacío	Crear nodo
Arrastrar de un nodo a otro	Conectar con una arista
Mantener 0,5 s y arrastrar	Mover nodo
Doble toque	Eliminar nodo o arista
Tocar un nodo / una arista	Editar nombre y color / peso
Botón `Undo`	Deshacer la última acción

Funciones de Graph Maker

Barra superior

Botón	Qué hace
`Undo`	Deshace la última acción (hasta 20 pasos). Se desactiva cuando no hay nada que deshacer.
`Clear graph`	Borra todo el grafo. Se puede deshacer con `Undo`.
`Save graph`	Pide un nombre y guarda el grafo en el dispositivo. Si ya existe uno con ese nombre, pregunta si quieres reemplazarlo.
`Open graph`	Muestra los grafos guardados. Toca uno para abrirlo; el ícono de papelera lo borra.
`AI Assistant`	Abre el chat con el asistente. Conoce el grafo que tienes abierto, así que puedes preguntarle por él o por cómo usar la app.
`Manual`	Abre esta guía.
`Help`	Inicia un recorrido guiado que señala cada botón de la pantalla.

Botones flotantes (derecha)

Botón	Qué hace
`J`	Abre **Johnson** con una copia del grafo actual.
Bandera de Hungría	Abre **Asignación** (método húngaro) con una copia del grafo actual.
`M[x]`	Abre la **matriz de adyacencia** del grafo.
`⋯`	Menú de ordenamientos: Selection, Insertion, Shell y Merge Sort.

Cómo leer el grafo

Lo que ves	Significado
Arista naranja	Va de izquierda a derecha.
Arista turquesa	Va de derecha a izquierda.
Círculo morado	Bucle: una arista de un nodo a sí mismo.
Punta de flecha	La arista es dirigida. Sin flecha, es no dirigida (vale en ambos sentidos).
Dos líneas paralelas	Hay aristas en ambos sentidos entre los mismos nodos (A→B y B→A).
Número junto a la línea	El peso de la arista.

Matriz de adyacencia (M[x])

Muestra el grafo como tabla. Las **filas** son los nodos que tienen aristas de salida y las **columnas** los que tienen aristas de llegada; cada celda es el peso de la arista de la fila a la columna (0 si no hay).

Columna o fila	Significado

`Attributes leaving`	Suma de los pesos que salen de cada nodo.
`Attributes arriving`	Suma de los pesos que llegan a cada nodo.
`Grade`	Grado: cuántas aristas salen (columna) o llegan (fila).

Del editor a los algoritmos

1. Dibuja el grafo aquí y, si quieres conservarlo, guárdalo con `Save graph`.
2. Toca `J` o la bandera de Hungría. El algoritmo recibe una **copia**: lo que edites allí no cambia este grafo.
3. Si quieres traer los cambios de vuelta, usa `Apply to main graph` dentro del algoritmo, o elige `Apply & Exit` al salir.